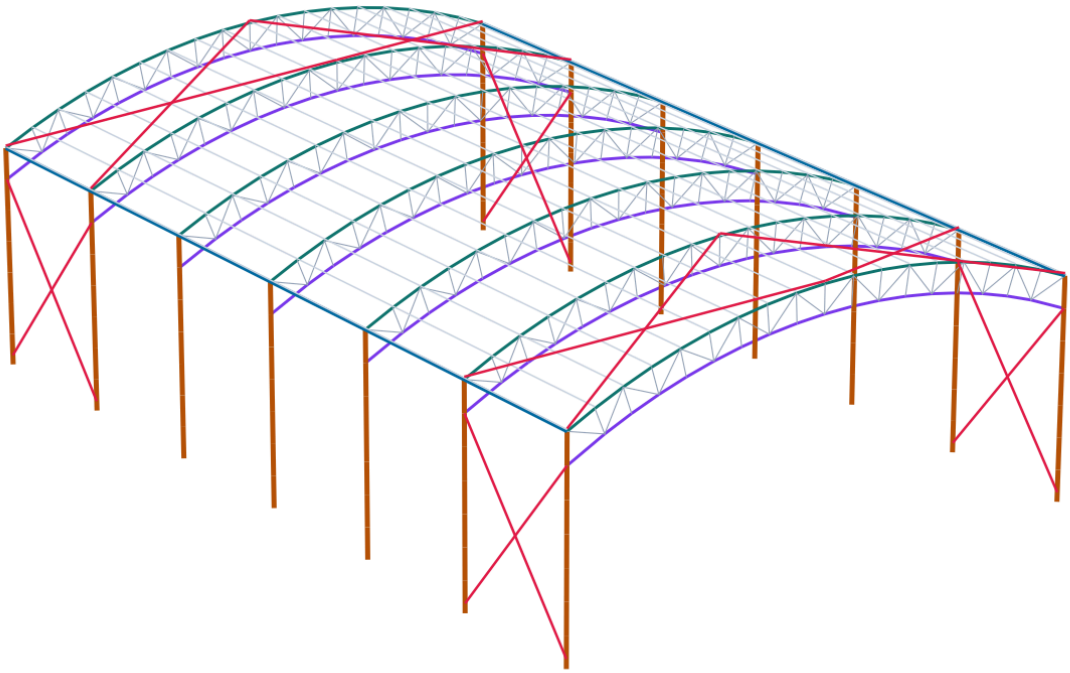
รายการคำนวณโครงสร้าง (เบื้องต้น)

หลังคาโครงเหล็กโค้งและฐานราก สนามฟุตซอล 18 × 27 เมตร

ฉบับร่าง — ยังไม่ได้รับรอง

สถานที่	ในเขตโรงเรียน (ระบุชื่อ) จังหวัดอุทัยธานี
ลักษณะอาคาร	หลังคาเปิดโล่งรอบด้าน · ชายคา +7.00 m · ยอด +9.00 m
ระบบโครงสร้าง	โครงถักเหล็กโค้ง 7 โครง @ 4.50 m บนเสาเหล็ก H 14 ต้น
มาตรฐานอ้างอิง	กฎกระทรวง พ.ศ. 2566 · ประกาศ มท. 2567 · AISC 360-16 (ASD)
วันที่จัดทำ	18 ต.ค. 2569



ลงชื่อ ..... ผู้คำนวณ

(.....)

วิศวกรโยธา เลขทะเบียน .....

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วิศวกรโยธา เลขทะเบียน .....

สารบัญ

1. ข้อมูลโครงการและเกณฑ์การออกแบบ

2. น้ำหนักบรรทุก

3. แบบจำลองโครงสร้าง

4. ชุดน้ำหนักบรรทุก

5. ผลการวิเคราะห์

6. การตรวจสอบหน้าตัด

7. ระยะแอ่นตัว

8. แป โครงค้ำยัน และคานยึดหัวเสา

9. แรงที่ฐานเสาสำหรับออกแบบฐานราก

10. ปริมาณเหล็กโดยประมาณ

11. การตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ

12. ฐานรากเสา

13. สมมติฐานและข้อจำกัด

ภาคผนวก ก — ซองแรงของชิ้นส่วนทุกชิ้น

> **สถานะเอกสาร:** รายการคำนวณนี้เป็นการออกแบบเบื้องต้นเพื่อประมาณขนาดหน้าตัดและปริมาณเหล็ก จัดทำด้วยโปรแกรมช่วยคำนวณ ต้องให้วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรตรวจสอบและลงนามก่อนใช้ก่อสร้าง โดยเฉพาะค่าที่ระบุไว้ในบทที่ 13

1. ข้อมูลโครงการและเกณฑ์การออกแบบ

1.1 ข้อมูลโครงการ

ขนาดผัง	18.00 × 27.00 m (ระยะศูนย์กลางเสา)
ช่วงพาด	18.00 m
ระดับ	ผิวหลังคาที่ชายคา +7.00 m · ยอดโค้ง +9.00 m · ใต้คอร์ดล่างที่แนวเสา +6.00 m
รูปทรงหลังคา	ส่วนโค้งวงกลมรัศมี 21.25 m (สูงโค้ง 2.00 m)
โครงหลังคา	โครงถักโค้งคอร์ดขนาน ลึก 0.90 m ตามแนวรัศมี · 18 ช่อง · ตั้ง + ทแยงสลับ
ระยะโครง	4.50 m · 7 โครง · เสา 14 ต้น
ลักษณะการใช้งาน	สนามกีฬาในโรงเรียน · เปิดโล่งรอบด้าน · พื้นวางบนดิน (ไม่อยู่ในขอบเขต)
การต่อ	คอร์ดบนและคอร์ดล่างยึดแน่นกับเสา (โครงข้อแข็ง) · โคนเสายึดแน่นกับตอม่อ คสล.

1.2 มาตรฐานและกฎหมาย

น้ำหนักบรรทุกและชุดน้ำหนัก	กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร พ.ศ. 2566 (ข้อ 6 ASD, ข้อ 11 นจ.)
แรงลม	มยผ. 1311 (ความเร็วลมอ้างอิงกลุ่ม 1) — ค่าสัมประสิทธิ์ตามบทที่ 13
แผ่นดินไหว	กฎกระทรวงแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 — อุทัยธานีอยู่บริเวณที่ 2
ระยะแอ่นตัว / ความชะลูด	ประกาศกระทรวงมหาดไทย 2567 ข้อ 8 ตาราง 1 และข้อ 27
กำลังเหล็กรูปพรรณ	AISC 360-16 วิธีกำลังที่ยอมให้ (ASD, Ω = 1.67)

1.3 วัสดุ

เหล็กรูปพรรณ / เหล็กกล่อง	SS400 (มอก. 1227) / STKR400 (มอก. 107) · F_y = 2,500 ksc · F_u = 4,080 ksc · E = 2,040,000 ksc
แป	เหล็กขึ้นรูปเย็นรูปตัวซี F_y = 2,500 ksc (ตรวจแบบง่าย — ดูบทที่ 13)
เหล็กค้ำยัน	เหล็กเส้นกลม SR24 F_y = 2,400 ksc พร้อมเกลียวเร่ง

2. น้ำหนักบรรทุก

คิดสำหรับโครงภายใน 1 โครง ความกว้างรับน้ำหนัก 4.50 m (โครงริมรับครึ่งหนึ่ง) · ความยาวโค้งหลังคา 18.59 m

2.1 น้ำหนักบรรทุกคงที่และจร

รายการ	ค่า	ต่อโครง (kg)
หลังคาเหล็กรีด 0.47 mm + ฉนวน (D)	10 kg/m² × 18.59 m × 4.50 m	836
แป (D)	5.5 kg/m × 4.50 m × 19 แนว (เผื่อสูงกว่าแปที่เลือก)	470
น้ำหนักโครงถักและเสา (D)	คำนวณจากหน้าตัด × 7,850 kg/m³ × 1.10 (แผ่นต่อ)	1,993
ไฟสนามและสายไฟ (SD)	10 kg/m² × 18.00 m × 4.50 m (ไม่นับในกรณี 0.6D)	810
น้ำหนักบรรทุกจรหลังคา (L)	50 kg/m² × 18.00 × 4.50 (กฎกระทรวง 2566 ข้อ 11)	4,050

2.2 แรงลม

ความเร็วลมอ้างอิง	$\bar{V} = V_{50} \times T_F = 25 \times 1.0 = 25$ m/s (กลุ่ม 1 · อุทัยธานี)
หน่วยแรงลมอ้างอิง	$q = \frac{1}{2}\rho\bar{V}^2 = \frac{1}{2} \times 1.25 \times 25^2 = 390.6$ N/m² = **39.8 kg/m²**
ตัวคูณความสำคัญ	$I_W = 1.15$ (ประเภทความสำคัญ "มาก" — โรงเรียน)
ตัวคูณสภาพภูมิประเทศ	$C_e = (z/10)^{0.2} = (9/10)^{0.2} = 0.98$ → ใช้ 1.0
หน่วยแรงลมออกแบบ	$q_W = 39.8 \times 1.15 \times 1.0 =$ **45.8 kg/m²**

กรณี	C_pC_g สุทธิ (สมมติ ⚠)	แรงดึงรวม/โครง (kg)	แรงรับรวม/โครง (kg)
W1 ลมยกทั้งหลังคา	-1.3	+4,822	+0
W2 ลมจากซ้าย (ไม่สมมาตร)	ต้นลม -1.6 / ท้ายลม -0.6	+3,974	-412
W2R ลมจากขวา	ต้นลม -1.6 / ท้ายลม -0.6	+4,187	+412
W4 ลมกดลง	+0.8	-2,967	-0

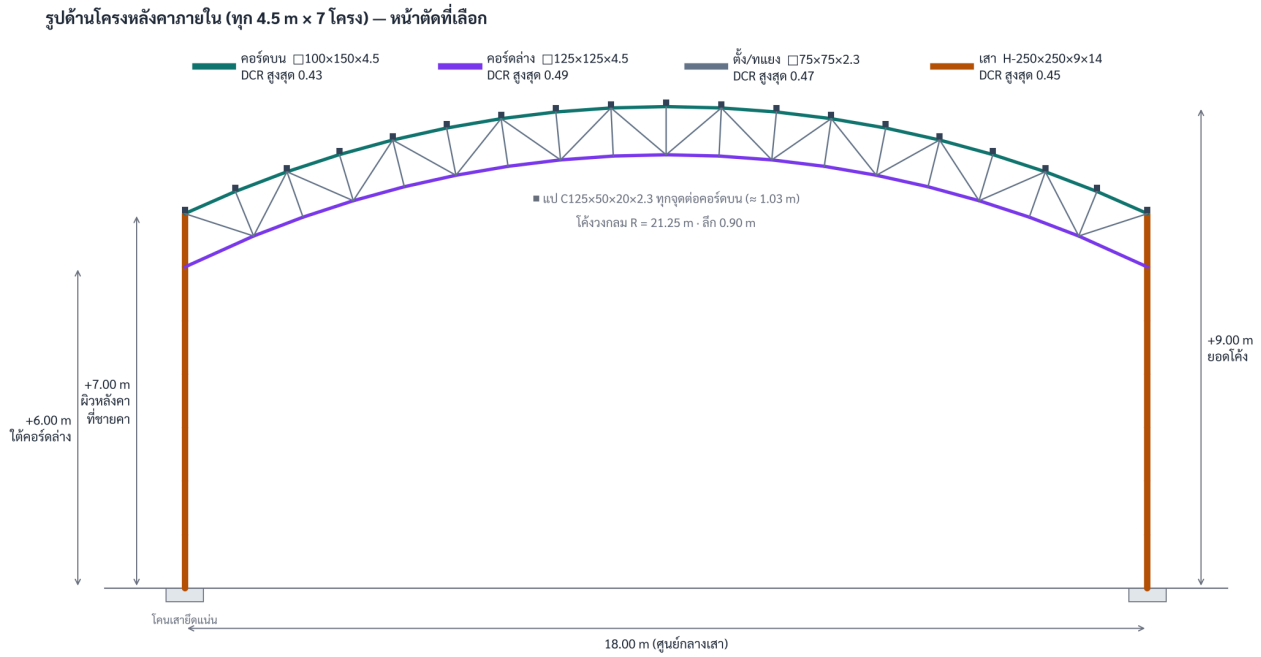
แรงลมกระทำตั้งฉากกับผิวโค้งที่จุดต่อคอร์ดบนแต่ละจุดตามพื้นที่รับ · กรณี W1, W2, W2R รวมแรงลากบนเสา $C_fC_g = 2.0$ × ความลึกหน้าตัดเสา · ค่าบวก = กดลง/ไปทางขวา

2.3 แรงแผ่นดินไหว

น้ำหนักประสิทธิผล	$W = D + SD = 4{,}109$ kg/โครง
สัมประสิทธิ์	$C_s = S_{DS} \cdot I_e / R = 0.5 \times 1.25 / 3.0 = 0.208$ (S_{DS} สมมติ ⚠)
แรงเฉือนที่ฐาน	$V = C_sW =$ **856 kg/โครง** กระทำที่หัวเสาสองข้างเท่ากัน

3. แบบจำลองโครงสร้าง

วิเคราะห์โครงภายในเป็นโครงข้อแข็ง 2 มิติด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (direct stiffness) · 50 จุดต่อ · 85 ชิ้นส่วน · เสาและคอร์ดเป็น frame element (รับแรงตามแกนและโมเมนต์) · ตั้งและทแยงเป็น truss element (หมุดสองปลาย) · น้ำหนักกระทำที่จุดต่อ (แปวางทุกจุดต่อคอร์ดบน) · แรงแผ่บนเสาใช้แรงยึดปลาย (fixed-end forces)



รูปที่ 1 รูปด้านโครงภายในและหน้าตัดที่เลือก

3.1 ความยาวไร้ค้ำยันที่ใช้ตรวจ

กลุ่ม	ในระนาบโครง	นอกระนาบโครง	เหตุผล
คอร์ดบน	ระยะจุดต่อ ≈ 1.03 m	ระยะจุดต่อ ≈ 1.03 m	แปยึดทุกจุดต่อ
คอร์ดล่าง	ระยะจุดต่อ ≈ 0.99 m	3 ช่อง ≈ 3.0 m	ค้ำยันด้านข้าง (fly brace) ทุก 3 จุดต่อ
ตั้ง/ทแยง	ความยาวชิ้นส่วน	ความยาวชิ้นส่วน	K = 1.0
เสา	K = 1.2 × 6.00 m	K = 1.0 × 7.00 m · L_b = 7.00 m	โครงเซไต้ · หัวเสายึดด้วยคานยึดหัวเสา + X-bracing

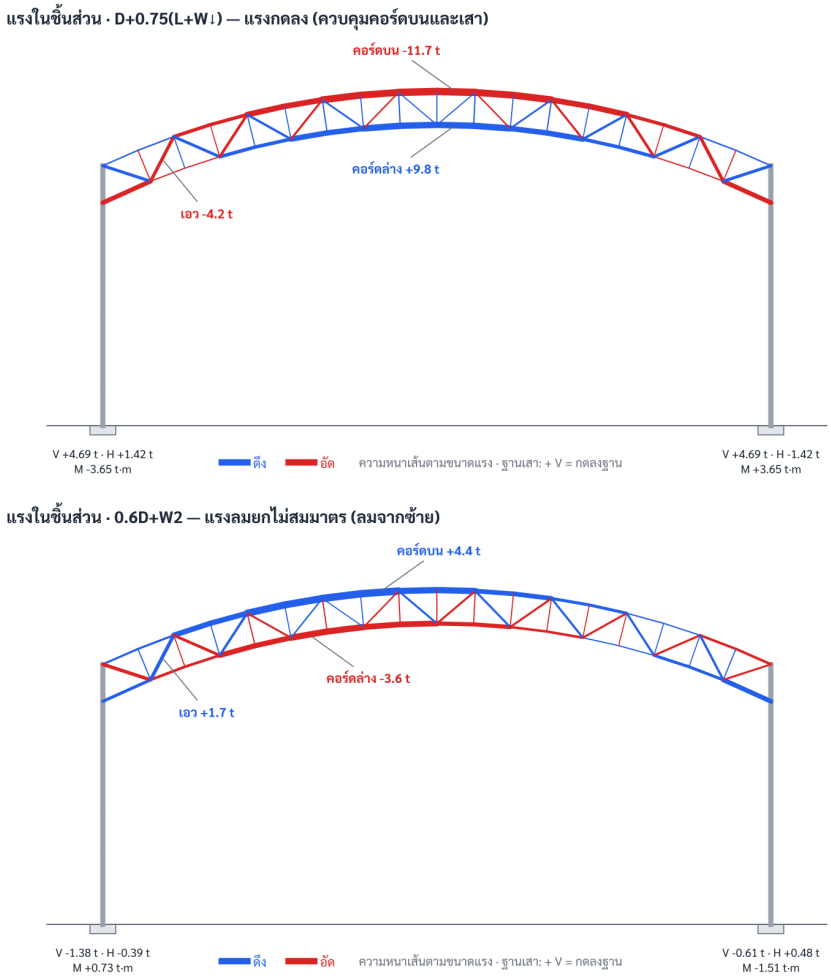
4. ชุดน้ำหนักบรรทุก (กฎกระทรวง 2566 ข้อ 6 — ASD)

ชุด	ส่วนประกอบ
D+L	1·D + 1·SD + 1·L

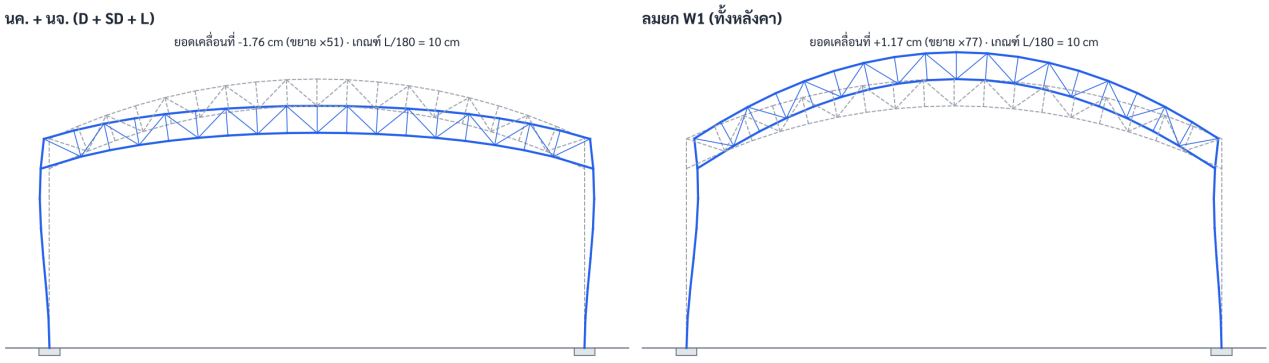
D+0.75(L+W↓)	1·D + 1·SD + 0.75·L + 0.75·W4
D+0.75(L+W2)	1·D + 1·SD + 0.75·L + 0.75·W2
D+0.75(L+W2R)	1·D + 1·SD + 0.75·L + 0.75·W2R
0.6D+W1	0.6·D + 1·W1
0.6D+W2	0.6·D + 1·W2
0.6D+W2R	0.6·D + 1·W2R
D+0.7E	1·D + 1·SD + 0.7·E
D-0.7E	1·D + 1·SD + -0.7·E
0.6D+0.7E	0.6·D + 0.7·E
0.6D-0.7E	0.6·D + -0.7·E

D = น้ำหนักคงที่ · SD = ไฟและสายไฟ · L = นจ.หลังคา · W = แรงลม · E = แผ่นดินไหว · กรณีตรวจการถอน (0.6D) ไม่นับน้ำหนักไฟเพื่อความปลอดภัย

5. ผลการวิเคราะห์



รูปที่ 2 แรงในชิ้นส่วน — กรณีกดลงที่ควบคุม (บน) และลมยกไม่สมมาตร (ล่าง) · น้ำเงิน = ดึง · แดง = อัด



รูปที่ 3 รูปการเสียรูป (ขยายสเกล) — นค. + นจ. (ซ้าย) และลมยก (ขวา)

6. การตรวจสอบหน้าตัด (AISC 360-16 ASD)

6.1 สรุป

ชิ้นส่วน	หน้าตัด	kg/m	DCR	ชิ้นที่ควบคุม	ชุดน้ำหนัก	ผล
คอร์ดบน	**□100×150×4.5**	16.6	0.43	TC10	D+0.75(L+W↓)	**ผ่าน**
คอร์ดล่าง	**□125×125×4.5**	16.6	0.49	BC1	D+0.75(L+W↓)	**ผ่าน**
ตั้ง/ทแยง	**□75×75×2.3**	5.1	0.47	D2	D+0.75(L+W↓)	**ผ่าน**
เสา	**H-250×250×9×14**	70.6	0.45	COLL:cL5-b0	D+0.75(L+W↓)	**ผ่าน**

หน้าตัดเลือกอัตโนมัติจากรายการเหล็กที่มีในตลาด เป็นตัวที่เบาที่สุดที่ผ่านทุกชุดน้ำหนักและเกณฑ์ระยะแอ่นตัว · DCR = แรงที่เกิด ÷ กำลังที่ยอมให้

> **เกณฑ์ที่ผู้ออกแบบกำหนด:** DCR ≤ **0.50** ทุกชิ้นส่วนของโครงหลังคา (มาตรฐานยอมให้ถึง 1.00) เพื่อเผื่อความไม่แน่นอนของค่าแรงลมที่ยังเป็นค่าสมมติ และเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้าง · โปรแกรมลองเสาทุกขนาดในรายการ แล้วเลือกชุดหน้าตัดที่น้ำหนักเหล็กรวมน้อยที่สุด

6.2 คอร์ดบน — ชิ้น TC10

หน้าตัด	□100×150×4.5 · A = 21.17 cm² · I_x = 670 cm⁴ · r_x = 5.63 cm · r_y = 4.10 cm · Z_x = 107.6 cm³
ความยาว / ไร้ค้ำยัน	L = 103.3 cm · K_xL_x = 103 cm · K_yL_y = 103 cm · L_b = 103 cm
ความชะลูด	KL/r = 25.2 ≤ 200 (ประกาศ มท. 2567 ข้อ 27)
แรงอัดวิกฤต (AISC E3)	$F_e = \pi^2E/(KL/r)^2$ = 31,743 ksc · F_y/F_e = 0.08 → F_{cr} = 2,419 ksc
กำลังที่ยอมให้	$P_a = F_{cr}A/1.67$ = 30.66 t (อัด) · $T_a = F_yA/1.67$ = 31.69 t (ดึง) · $M_a = M_n/1.67$ = 1.610 t·m
แรงที่เกิด	ชุด D+0.75(L+W↓) · N = -11.72 t (อัด) · M = 0.094 t·m
แรงร่วม (AISC H1)	H1-1a: $P/P_c + 8/9 \cdot M/M_c$ = 0.382 + 8/9 × 0.058 = **0.43** ≤ 1.00

6.3 คอร์ดล่าง — ชิ้น BC1

หน้าตัด	□125×125×4.5 · A = 21.17 cm² · I_x = 513 cm⁴ · r_x = 4.92 cm · r_y = 4.92 cm · Z_x = 95.7 cm³
ความยาว / ไร้ค้ำยัน	L = 141.1 cm · K_xL_x = 141 cm · K_yL_y = 423 cm · L_b = 423 cm
ความชะลูด	KL/r = 86.0 ≤ 200 (ประกาศ มท. 2567 ข้อ 27)
แรงอัดวิกฤต (AISC E3)	$F_e = \pi^2E/(KL/r)^2$ = 2,721 ksc · F_y/F_e = 0.92 → F_{cr} = 1,702 ksc
กำลังที่ยอมให้	$P_a = F_{cr}A/1.67$ = 21.57 t (อัด) · $T_a = F_yA/1.67$ = 31.69 t (ดึง) · $M_a = M_n/1.67$ = 1.433 t·m
แรงที่เกิด	ชุด D+0.75(L+W↓) · N = -6.51 t (อัด) · M = 0.308 t·m
แรงร่วม (AISC H1)	H1-1a: $P/P_c + 8/9 \cdot M/M_c$ = 0.302 + 8/9 × 0.215 = **0.49** ≤ 1.00

6.4 ตั้ง/ทแยง — ชิ้น D2

หน้าตัด	□75×75×2.3 · A = 6.55 cm² · I_x = 58 cm⁴ · r_x = 2.97 cm · r_y = 2.97 cm · Z_x = 17.9 cm³
ความยาว / ไร้ค้ำยัน	L = 135.3 cm · K_xL_x = 135 cm · K_yL_y = 135 cm
ความชะลูด	KL/r = 45.6 ≤ 200 (ประกาศ มท. 2567 ข้อ 27)
แรงอัดวิกฤต (AISC E3)	$F_e = \pi^2E/(KL/r)^2$ = 9,697 ksc · F_y/F_e = 0.26 → F_{cr} = 2,244 ksc
กำลังที่ยอมให้	$P_a = F_{cr}A/1.67$ = 8.81 t (อัด) · $T_a = F_yA/1.67$ = 9.81 t (ดึง)
แรงที่เกิด	ชุด D+0.75(L+W↓) · N = -4.18 t (อัด)
อัตราส่วน	$\lvert N\rvert/P_a$ = **0.47** ≤ 1.00

6.5 เสา — ชิ้น COLL:cL5-b0

หน้าตัด	H-250×250×9×14 · A = 89.98 cm² · I_x = 10,579 cm⁴ · r_x = 10.84 cm · r_y = 6.37 cm · Z_x = 936.9 cm³
ความยาว / ไร้ค้ำยัน	L = 100.2 cm · K_xL_x = 720 cm · K_yL_y = 700 cm · L_b = 700 cm
ความชะลูด	KL/r = 109.9 ≤ 200 (ประกาศ มท. 2567 ข้อ 27)
แรงอัดวิกฤต (AISC E3)	$F_e = \pi^2E/(KL/r)^2$ = 1,666 ksc · F_y/F_e = 1.50 → F_{cr} = 1,334 ksc
การโก่งเดาะด้านข้าง (AISC F2)	L_p = 320 cm · L_r = 1,254 cm · L_b = 700 cm · C_b = 1.0 (ปลอดภัย)
กำลังที่ยอมให้	$P_a = F_{cr}A/1.67$ = 71.87 t (อัด) · $T_a = F_yA/1.67$ = 134.70 t (ดึง) · $M_a = M_n/1.67$ = 11.928 t·m
ตัวขยาย P-Δ (AISC App. 8)	B_2 = 1.017 (α = 1.6) คูณกับโมเมนต์เสาทั้งหมด
แรงที่เกิด	ชุด D+0.75(L+W↓) · N = -4.26 t (อัด) · M = 4.970 t·m
แรงร่วม (AISC H1)	H1-1b: $P/2P_c + M/M_c$ = 0.059 / 2 + 0.417 = **0.45** ≤ 1.00

7. ระยะแอ่นตัว (ประกาศ มท. 2567 ตาราง 1 — หลังคาไม่รับฝ้า)

รายการ	ค่าที่ได้ (cm)	เกณฑ์ (cm)	ผล
นจ. ≤ L/180	1.01	10.00	ผ่าน
นค.+นจ. ≤ L/120	1.76	15.00	ผ่าน
ลมยก ≤ L/180	1.17	10.00	ผ่าน
หัวเสาเอียงจากลม ≤ H/150	0.44	4.67	ผ่าน
หัวเสาเอียงจากแผ่นดินไหว (Cd·δ/Ie ≤ 0.02H)	1.28	14.00	ผ่าน
แป: นจ. ≤ L/180	0.95	2.50	ผ่าน

เกณฑ์เสาเอียงจากลม H/150 เป็นค่าที่ผู้ออกแบบเลือก (กฎหมายไม่ได้กำหนดสำหรับโครงหลังคาเปิดโล่ง) · เสาเอียงจากแผ่นดินไหวใช้ $C_d = 3$

8. แป โครงค้ำยัน และคานยึดหัวเสา

8.1 แป (ช่วงเดี่ยว 4.50 m · sag rod ที่จุดแบ่ง 3 ช่วง)

เลือก **C125×50×20×2.3** (4.62 kg/m · S_x = 22.7 cm³) · หน่วยแรงดัดที่ยอมให้ 0.6F_y = 1,500 ksc (จำกัดอัตราส่วนไม่เกิน 0.5 เพื่อเผื่อการโก่งเฉพาะที่ของเหล็กขึ้นรูปเย็น)

กรณี	w (kg/m)	M (kg·m)	f_b (ksc)	อัตราส่วน
D+L	+66.6	169	743	0.50
0.6D+W (ยก)	-66.7	169	745	0.50

8.2 แรงแนวยาวและ X-bracing

แรงลมแนวยาว	แรงลากบนโครงถัก/เสา + แรงเสียดทานผิวหลังคา ≈ 3.36 t
แผ่นดินไหวแนวยาว	0.7 × C_s × W × 6 โครง ≈ 3.60 t
แรงออกแบบ	H = 3.60 t รับด้วย X-bracing 4 ช่อง (ช่วงริม 2 ช่วง × แนวเสา 2 แนว)
แรงในเหล็กค้ำ	T = H/4 × L_d/4.50 = 1.50 t (L_d = 7.50 m)
เลือก	เหล็กเส้นกลม **Ø20 mm** (ตรวจครากที่หน้าตัดเต็ม และขาดที่เกลียว 75 %)
คานยึดหัวเสา	□75×75×3.2 ยาว 4.50 m · KL/r = 153 ≤ 200 · แรงอัด 1.80 t ≤ P_a 4.01 t

9. แรงที่ฐานเสาสำหรับออกแบบฐานราก

ต่อเสา 1 ต้นของโครงภายใน · ชุดน้ำหนัก ASD (ไม่คูณตัวคูณเพิ่ม) · V + = กดลงฐาน · H + = ไปทาง +x (ซ้ายไปขวา) · M เป็นโมเมนต์ในระนาบโครงที่โคนเสา (โคนเสายึดแน่น)

เสา	กรณี	ชุดน้ำหนัก	V (t)	H (t)	M (t·m)
ซ้าย	แรงกดสูงสุด	D+0.75(L+W↓)	+4.69	+1.42	-3.65
ซ้าย	แรงถอนสูงสุด	0.6D+W1	-1.44	-0.75	+1.88
ขวา	แรงกดสูงสุด	D+0.75(L+W↓)	+4.69	-1.42	+3.65
ขวา	แรงถอนสูงสุด	0.6D+W2R	-1.49	+0.45	-0.87

> ฐานรากต้องมีน้ำหนักพอต้าน **แรงถอน 1.49 t ต่อเสา** พร้อมโมเมนต์ที่เกิดร่วมกัน · เสาในช่วงที่มี X-bracing รับแรงดึงเพิ่ม ±1.20 t · โครงริม (แกนหัว–ท้าย) รับน้ำหนักหลังคาครึ่งหนึ่งของโครงภายใน

10. ปริมาณเหล็กโดยประมาณ

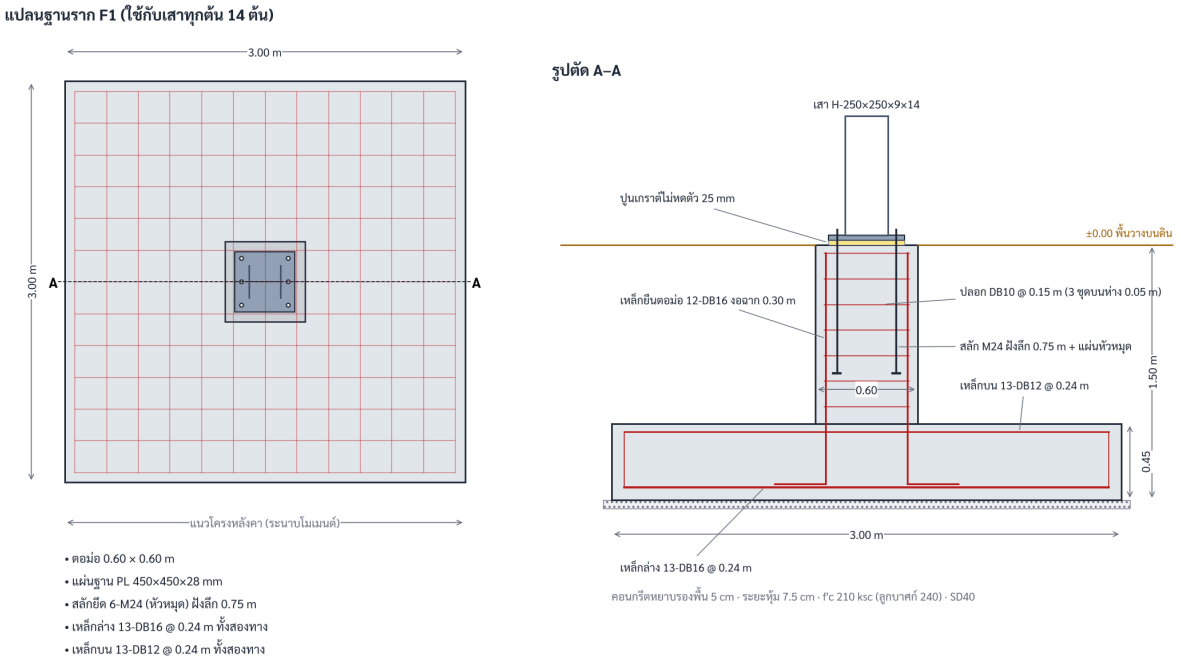
รายการ	น้ำหนัก (kg)
โครงถัก 7 โครง	5,758
เสา 14 ต้น	6,922
แป 19 แนว	2,369
X-bracing + sag rod	457
คานยึดหัวเสา 2 แนว	378
รวม (+10 % แผ่นต่อ รอยเชื่อม สลักเกลียว)	**17,474**

เฉลี่ย ≈ **36.0 kg/m²** ของพื้นที่หลังคา 486 m² · ยังไม่รวมแผ่นหลังคา ฉนวน และงานฐานราก

11. การตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ

การตรวจ	ผล
สมดุลแรงทุกกรณีน้ำหนัก	ผลรวมแรงปฏิกิริยา = ผลรวมน้ำหนัก ต่างกันน้อยกว่า 10^{-9} kg ทุกกรณี
ตรวจมือ — นจ.	50 × 18 × 4.5 = 4,050 kg/โครง ตรงกับแบบจำลอง (4,050 kg)
ตรวจมือ — ลมยก	59.5 kg/m² × 81 m² = 4,824 kg/โครง ตรงกับแบบจำลอง (4,822 kg)
ตรวจไขว้กับโปรแกรมอื่น	สร้างแบบจำลองเดียวกันใน PyNite (ไลบรารี FEM โอเพนซอร์ส) — การเคลื่อนตัว แรงปฏิกิริยา แรงตามแกน และโมเมนต์ตรงกันทุกกรณี (ต่างกันน้อยกว่า 10^{-9})
รูปการเสียรูป	นค.+นจ.: ยอดยุบ หัวเสาถ่างออก · ลมยก: ยอดยก หัวเสาหุบเข้า — สอดคล้องกับพฤติกรรมของโครงโค้ง

12. ฐานรากเสา (F1 — ใช้กับเสาทุกต้น)



รูปที่ 4 แปลนและรูปตัดฐานราก F1

12.1 ข้อมูลและเกณฑ์

ดิน	**ไม่มีผลเจาะสำรวจดิน** → ใช้ดินเหนียวแข็งปานกลาง q_a = 5 t/m² (กฎกระทรวงฐานราก 2566 ข้อ 7) ⚠
การตรวจแรงแบกทาน	แบบรวม (gross): น้ำหนักเสา + ฐานราก + ตอม่อ + ดินถม ÷ พื้นที่ฐาน + ผลของโมเมนต์ (ปลอดภัย)
ความลึกท้องฐาน	1.50 m จาก ±0.00 · ดินถม γ = 1.8 t/m³ · คอนกรีต γ = 2.4 t/m³
ความปลอดภัย	พลิกคว่ำ FS ≥ 1.5 · เลื่อนไถล FS ≥ 1.5 (μ = 0.3 สมมติ ⚠) · ห้ามถอนขึ้น (P สุทธิ > 0)
วัสดุ	คอนกรีต f'c 210 ksc (ลูกบาศก์ 240) · เหล็ก SD40 f_y 4,000 ksc · ระยะหุ้ม 7.5 cm
ชุดน้ำหนัก	ดิน: ASD (ข้อ 6) · คอนกรีต สลักยึด แผ่นฐาน: USD (ข้อ 7) + φ ไทย (ดัด 0.90 · เฉือน 0.85 · แบกทาน 0.70)
แรงจากโครงค้ำยัน	เพิ่มแรงดิ่ง ±1.20 t และแรงราบแนวยาว 0.90 t (ใช้กับทุกต้นเพื่อให้ฐานแบบเดียว)

12.2 ตรวจดิน (ASD)

น้ำหนักฐานราก	ฐาน 9.72 t + ตอม่อ 0.91 t + ดินถม 16.33 t = **26.96 t**
แรงแบกทานสูงสุด	ชุด D+0.75(L+W↓): P = 32.54 t · M = 5.78 t·m · e = 0.178 m ≤ B/6 = 0.500 m q_{max} = P/A (1 + 6e/B) = **4.90 t/m²** ≤ q_a 5.0 t/m² **ผ่าน**
พลิกคว่ำ	FS ต่ำสุด = P·B/2 ÷ M = **6.74** ≥ 1.5 (0.6D+W1)
เลื่อนไถล	FS ต่ำสุด = μP ÷ H = **3.46** ≥ 1.5 (0.6D+W1)
แรงถอน	P สุทธิต่ำสุด = **13.49 t** > 0 (0.6D+W2R) — น้ำหนักฐานรากต้านแรงถอนได้

12.3 ฐานราก คสล. (USD · ACI 318-19)

ขนาด	**3.00 × 3.00 × 0.45 m** · d = 35.9 cm
ดัด (เหล็กล่าง)	M_u = 6.30 t·m → A_s คำนวณ 4.90 cm² · ขั้นต่ำ 0.0018bh = 24.30 cm² → **13-DB16 @ 0.24 m** (26.1 cm²) ทั้งสองทาง
ดัด (เหล็กบน)	ขณะลมยก น้ำหนักฐาน+ดินกดส่วนยื่น: M_u = 5.77 t·m → A_s = 4.49 × 4/3 = 5.97 cm² → **13-DB12 @ 0.24 m** (14.7 cm²)
เฉือนทางเดียว	V_u = 7.25 t ≤ φV_c = 0.85 × 0.53√f'c·B·d = 70.3 t (λ_s = 1 ตาม §13.2.6.2)
เฉือนทะลุ	V_u = 9.57 t ≤ φV_c = 186.6 t (b_o ที่ d/2 รอบตอม่อ)
ระยะฝังเหล็กยืนตอม่อ	l_{dh} DB16 งอฉาก (§25.4.3.1) = 30.8 cm ≤ d = 35.9 cm

12.4 ตอม่อ 0.60 × 0.60 m · 12-DB16 · ปลอก DB10 @ 0.15 m

ดัด	M_u = 8.11 t·m ≤ φM_n = 14.97 t·m (คิดเหล็กด้านเดียว ไม่นับแรงอัดช่วย)
ดึง (ลมยก)	T_u = 5.55 t ≤ φT_n = 86.9 t
เฉือน	V_u = 3.21 t ≤ φV_c = 20.8 t
เหล็กขั้นต่ำ	ρ = 0.0067 ≥ 0.005 (เหล็กเดือยรอยต่อตอม่อ–ฐานราก ACI 318-19 §16.3.4.1)

12.5 แผ่นฐานเสาและสลักยึด (AISC Design Guide 1 · ACI 318-19 บทที่ 17)

แรงแบกทานคอนกรีต	$f_{p,max} = 0.70 \times 0.85f'c \times \sqrt{(A_2/A_1)} = 167$ ksc
แรงดึงฝั่งสลัก	T = 12.57 t (0.75(1.4D+1.7L)+1.6W↓) — กรณีโมเมนต์มาก ($e > e_{crit}$)
ความหนาแผ่น	t ต้องการ = 2.68 cm → **PL 450 × 450 × 28 mm** (SS400)
สลัก 6-M24	แรงดึงต่อตัว 4191 kg ≤ φN_{sa} 10590 kg · แรงเฉือนต่อตัว 536 kg ≤ φV_{sa} 5507 kg · รวม 0.40 ≤ 1.2
การถอนหัวหมุด	T 12.57 t ≤ φN_{pn} 24.9 t
คอนกรีตแตกหัก	ตอม่อแคบ ระยะขอบน้อย → ไม่พึ่งกำลังคอนกรีต ใช้เหล็กยืนตอม่อ 4-DB16 ฝั่งรับแรงดึงเป็นเหล็กเสริมรับแรงถอน (§17.5.2.1) $\varphi A_s f_y = 0.75 \times 8.04 \times 4{,}000 = 24.1$ t ≥ T 12.57 t · ฝังสลัก h_{ef} 75 cm ≥ l_d DB16 66.9 + 5 cm

12.6 ขนาดฐานรากถ้ามีผลเจาะดิน

q_a (t/m²)	ท้องฐานลึก	ขนาดฐานราก	หมายเหตุ
5	1.50 m	**3.00 × 3.00 × 0.45 m**	แบบที่ใช้ในเล่มนี้ (ดินเหนียวแข็งปานกลาง ไม่มีผลเจาะ)
5	1.20 m	**2.70 × 2.70 × 0.45 m**	ตื้นขึ้น แต่สลักยึดลงถึงฐานราก
10	1.50 m	**2.20 × 2.20 × 0.45 m**	ดินเหนียวแข็ง/ทรายแน่น
10	1.20 m	**2.40 × 2.40 × 0.50 m**	น้ำหนักน้อยลง ควบคุมโดยการพลิกคว่ำ

ผลเจาะสำรวจดินมักคุ้มค่า — ฐานรากเล็กลงได้ถึง ~40 % ของปริมาตรคอนกรีต

12.7 ปริมาณงานฐานราก

รายการ	ต่อฐาน	14 ฐาน
คอนกรีต f'c 210 ksc (ฐาน + ตอม่อ)	4.43 m³	62.0 m³
คอนกรีตหยาบรองพื้น 5 cm	0.48 m³	6.7 m³
เหล็กเสริม SD40 (ประมาณ รวมงอ)	228.02 kg	3,192.3 kg
แผ่นฐาน PL 450×450×28	44.51 kg	623.1 kg
สลัก M24 ยาว ≈ 0.95 m	20.23 kg	283.3 kg

13. สมมติฐานและข้อจำกัด

#	รายการ
1	⚠ **ค่าสัมประสิทธิ์แรงลมหลังคาเปิดโล่ง** เป็นค่าสมมติแบบเผื่อสูง (ไม่สามารถเข้าถึงตาราง มยผ. 1311 ขณะจัดทำ): ยก -1.3 · ไม่สมมาตร -1.6/-0.6 · กดลง +0.8 — **กรณีลมกดลงควบคุมคอร์ดบนและเสา** ต้องยืนยันเป็นอันดับแรก
2	⚠ **แผ่นดินไหว** ใช้ S_{DS} = 0.5 สมมติ (ไม่มีค่า S_S, S_1 รายอำเภอ) · ผลไม่ควบคุมการออกแบบ แต่ต้องตรวจกับประกาศ มท. รายอำเภอและชั้นดินจริง
3	⚠ ประเภทความสำคัญ "มาก" (โรงเรียนจุ > 250 คน) — ถ้าเป็น "ปกติ" แรงลมลดลง 15 %
4	ระดับใต้คอร์ดล่างที่แนวเสา +6.00 m — ถ้าต้องการ +7.00 m ต้องยกเสาและวิเคราะห์ใหม่
5	คอร์ดล่างต้องมีค้ำยันด้านข้าง (fly brace) จากแปทุก 3 จุดต่อ
6	ยังไม่ได้ออกแบบ: จุดต่อและรอยเชื่อมของโครงถัก · แปตามมาตรฐานเหล็กขึ้นรูปเย็น · คานคอดิน (ถ้าต้องการยึดฐานรากเข้าด้วยกัน)
7	แรงลมเฉพาะที่ขอบหลังคาสำหรับยึดแผ่นหลังคาและแปต้องคำนวณแยก (สูงกว่าค่าที่ใช้กับโครงหลัก)
8	คุณสมบัติหน้าตัดคำนวณจากขนาด · เหล็ก H ไม่รวมมุมโค้งโคนปีก (ค่าต่ำกว่าตารางผู้ผลิตเล็กน้อย = ปลอดภัย)
9	⚠ **ดิน** ไม่มีผลเจาะสำรวจ ใช้ q_a = 5 t/m² และ μ = 0.3 — ก่อนก่อสร้างควรเจาะสำรวจหรือทดสอบแรงแบกทาน (ฐานรากอาจเล็กลงตามบทที่ 12.6)
10	วิเคราะห์แบบเชิงเส้นอันดับหนึ่ง + ตัวขยาย B_2 สำหรับเสา · ไม่ได้วิเคราะห์การโก่งเดาะทั้งโครง (global buckling) ของโครงโค้ง

ภาคผนวก ก — ซองแรงของชิ้นส่วนทุกชิ้น (โครงภายใน)

N + = ดึง · N − = อัด · |M| สูงสุดตามความยาวชิ้นส่วน · DCR และชุดน้ำหนักที่ควบคุมตามบทที่ 6 · ชื่อจุดต่อดูรูปที่ 1 (t = คอร์ดบน, b = คอร์ดล่าง นับจากซ้าย)

ชิ้นส่วน	กลุ่ม	หน้าตัด	L (m)	N ดึงสูงสุด (t)	N อัดสูงสุด (t)	|M| (kg·m)	DCR	ชุดที่ควบคุม
COLL:cL0-cL1	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.47	-4.65	3,649	0.34	D+0.75(L+W↓)
COLL:cL1-cL2	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.51	-4.57	2,227	0.22	D+0.75(L+W↓)
COLL:cL2-cL3	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.56	-4.49	805	0.10	D+0.75(L+W↓)
COLL:cL3-cL4	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.61	-4.41	2,040	0.20	D+0.75(L+W↓)
COLL:cL4-cL5	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.65	-4.34	3,463	0.33	D+0.75(L+W↓)
COLL:cL5-b0	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.70	-4.26	4,888	0.45	D+0.75(L+W↓)
COLL:b0-t0	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.03	-1.24	4,579	0.40	D+0.75(L+W↓)
COLR:cR0-cR1	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.51	-4.65	3,649	0.34	D+0.75(L+W↓)
COLR:cR1-cR2	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.56	-4.57	2,227	0.22	D+0.75(L+W↓)
COLR:cR2-cR3	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.61	-4.49	805	0.10	D+0.75(L+W↓)
COLR:cR3-cR4	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.65	-4.41	2,040	0.20	D+0.75(L+W↓)
COLR:cR4-cR5	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.70	-4.34	3,463	0.33	D+0.75(L+W↓)
COLR:cR5-b18	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.75	-4.26	4,888	0.45	D+0.75(L+W↓)
COLR:b18-t18	เสา	H-250×250×9×14	1.00	1.02	-1.24	4,579	0.40	D+0.75(L+W↓)
TC1	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	1.34	-1.17	176	0.12	D+0.75(L+W↓)
BC1	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	1.41	2.92	-6.51	308	0.49	D+0.75(L+W↓)
TC2	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	1.38	-1.15	32	0.03	0.6D+W2
BC2	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	1.47	-1.17	44	0.04	D+0.75(L+W↓)
TC3	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	2.99	-4.57	52	0.11	D+0.75(L+W↓)
BC3	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	1.47	-1.17	33	0.04	0.6D+W2
TC4	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	3.01	-4.49	52	0.11	D+0.75(L+W↓)
BC4	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	4.61	-2.91	39	0.10	D+0.75(L+W↓)
TC5	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	4.20	-8.51	75	0.32	D+0.75(L+W↓)
BC5	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	4.63	-2.90	49	0.11	D+0.75(L+W↓)
TC6	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	4.21	-8.45	75	0.32	D+0.75(L+W↓)
BC6	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	8.07	-3.61	64	0.29	D+0.75(L+W↓)
TC7	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	4.66	-10.91	89	0.41	D+0.75(L+W↓)
BC7	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	8.08	-3.61	64	0.29	D+0.75(L+W↓)
TC8	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	4.66	-10.89	89	0.40	D+0.75(L+W↓)
BC8	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	9.82	-3.81	76	0.36	D+0.75(L+W↓)
TC9	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	5.04	-11.72	94	0.43	D+0.75(L+W↓)
BC9	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	9.83	-3.81	76	0.36	D+0.75(L+W↓)
TC10	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	5.04	-11.72	94	0.43	D+0.75(L+W↓)
BC10	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	9.83	-3.86	76	0.36	D+0.75(L+W↓)
TC11	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	4.90	-10.89	89	0.40	D+0.75(L+W↓)

ชิ้นส่วน	กลุ่ม	หน้าตัด	L (m)	N ดึงสูงสุด (t)	N อัดสูงสุด (t)	|M| (kg·m)	DCR	ชุดที่ควบคุม
BC11	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	9.82	-3.86	76	0.36	D+0.75(L+W↓)
TC12	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	4.89	-10.91	89	0.41	D+0.75(L+W↓)
BC12	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	8.08	-3.92	64	0.29	D+0.75(L+W↓)
TC13	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	4.49	-8.45	75	0.32	D+0.75(L+W↓)
BC13	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	8.07	-3.92	64	0.29	D+0.75(L+W↓)
TC14	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	4.48	-8.51	75	0.32	D+0.75(L+W↓)
BC14	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	4.63	-3.00	49	0.11	D+0.75(L+W↓)
TC15	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	3.09	-4.49	52	0.11	D+0.75(L+W↓)
BC15	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	4.61	-3.01	39	0.10	D+0.75(L+W↓)
TC16	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	3.07	-4.57	52	0.11	D+0.75(L+W↓)
BC16	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	1.38	-1.08	33	0.04	0.6D+W2R
TC17	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	1.38	-1.06	31	0.03	D+0.75(L+W↓)
BC17	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	0.99	1.37	-1.09	44	0.04	D+0.75(L+W↓)
TC18	คอร์ดบน	□100×150×4.5	1.03	1.34	-1.08	176	0.12	D+0.75(L+W↓)
BC18	คอร์ดล่าง	□125×125×4.5	1.41	2.58	-6.51	308	0.49	D+0.75(L+W↓)
V1	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.14	-0.18	0	0.01	D+0.75(L+W↓)
V2	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.12	-0.06	0	0.01	D+0.75(L+W↓)
V3	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.10	-0.08	0	0.01	0.6D+W2
V4	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.29	-0.13	0	0.01	D+0.75(L+W↓)
V5	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.10	-0.03	0	0.00	D+0.75(L+W2)
V6	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.44	-0.16	0	0.02	D+0.75(L+W↓)
V7	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.17	-0.09	0	0.01	D+0.75(L+W↓)
V8	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.51	-0.17	0	0.03	D+0.75(L+W↓)
V9	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.21	-0.11	0	0.01	D+0.75(L+W↓)
V10	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.51	-0.17	0	0.03	D+0.75(L+W↓)
V11	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.17	-0.07	0	0.01	D+0.75(L+W↓)
V12	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.44	-0.17	0	0.02	D+0.75(L+W↓)
V13	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.09	-0.02	0	0.00	D-0.7E
V14	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.29	-0.13	0	0.01	D+0.75(L+W↓)
V15	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.10	-0.08	0	0.00	0.6D+W2R
V16	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.12	-0.06	0	0.01	D+0.75(L+W↓)
V17	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	0.90	0.12	-0.18	0	0.01	D+0.75(L+W↓)
D1	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	3.74	-1.69	0	0.38	D+0.75(L+W↓)
D2	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	1.78	-4.18	0	0.47	D+0.75(L+W↓)
D3	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	3.45	-1.42	0	0.35	D+0.75(L+W↓)
D4	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	1.29	-3.10	0	0.35	D+0.75(L+W↓)
D5	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	2.48	-0.99	0	0.25	D+0.75(L+W↓)
D6	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	0.94	-2.00	0	0.23	D+0.75(L+W↓)
D7	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	1.42	-0.89	0	0.07	D+0.75(L+W↓)
D8	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	0.92	-0.86	0	0.05	D+0.75(L+W↓)
D9	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	0.72	-0.84	0	0.05	0.6D+W2R

ชิ้นส่วน	กลุ่ม	หน้าตัด	L (m)	N ดึงสูงสุด (t)	N อัดสูงสุด (t)	|M| (kg·m)	DCR	ชุดที่ควบคุม
D10	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	0.63	-0.72	0	0.04	0.6D+W2
D11	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	0.76	-0.86	0	0.05	D+0.75(L+W↓)
D12	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	1.42	-0.74	0	0.07	D+0.75(L+W↓)
D13	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	0.80	-2.00	0	0.23	D+0.75(L+W↓)
D14	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	2.48	-0.93	0	0.25	D+0.75(L+W↓)
D15	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	1.23	-3.10	0	0.35	D+0.75(L+W↓)
D16	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	3.45	-1.40	0	0.35	D+0.75(L+W↓)
D17	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	1.85	-4.18	0	0.47	D+0.75(L+W↓)
D18	ตั้ง/ทแยง	□75×75×2.3	1.35	3.74	-1.78	0	0.38	D+0.75(L+W↓)